



UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA  
DE MADRID

PROCESO DE  
COORDINACIÓN DE LAS  
ENSEÑANZAS PR/CL/001



E.T.S. de Ingeniería y Sist. de  
Telecom.

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

595040066 - Introduction To Machine Learning

### PLAN DE ESTUDIOS

59SO - Grado En Ingeniería De Sonido E Imagen

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 5  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 7  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 10 |
| 9. Otra información.....                         | 10 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 595040066 - Introduction To Machine Learning  |
| No de créditos                      | 3 ECTS                                        |
| Carácter                            | Optativa                                      |
| Curso                               | Cuarto curso                                  |
| Semestre                            | Séptimo semestre                              |
| Período de impartición              | Septiembre-Enero                              |
| Idioma de impartición               | Inglés/Castellano                             |
| Titulación                          | 59SO - Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen |
| Centro responsable de la titulación | 59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom. |
| Curso académico                     | 2025-26                                       |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                     | Despacho | Correo electrónico    | Horario de tutorías<br>*                                                                                                       |
|--------------------------------------------|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eduardo Juarez Martinez<br>(Coordinador/a) | A4204    | eduardo.juarez@upm.es | Sin horario.<br>Schedules are<br>subject to possible<br>changes. Please,<br>confirm the latest<br>version with the<br>lecturer |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Programming and debugging using C language and optionally Python

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CE B2 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 03 - Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita y transmitir información mediante documentos y exposiciones en público.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 05 - Capacidad de trabajo en equipo y en entornos multidisciplinares.

CG 06 - Capacidad de adaptación, negociación, resolución de conflictos y de liderazgo.

CG 07 - Capacidad para el diseño, la gestión y la dirección de proyectos.

CG 08 - Capacidad de organización, planificación y de toma de decisiones.

CG 12 - Habilidad para las relaciones interpersonales y el trabajo en un contexto nacional e internacional, con capacidad para expresarse de forma oral y escrita en lengua inglesa.

CG 13 - Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA1196 - -Capacidad para conocer, entender y utilizar redes neuronales en el contexto del aprendizaje máquina

RA1195 - -Capacidad para utilizar herramientas CAD para la construcción de redes neuronales

RA1197 - -Capacidad para utilizar aceleradores hardware para el desarrollo de redes neuronales

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

The course is focused on introducing the basic concepts related to machine learning. As it is intended to provide an introduction, during the first part of the course the fundamentals related to the development of machine learning algorithms and some use-cases will be explained. The course approach is eminently practical and is based on how to program in Python machine learning and neural network models specifically designed for computer vision applications.

The methodology of the course is project-based. The course is divided in two parts: In the first part, basic machine learning concepts will be introduced. Specifically, the fundamental ideas of neural networks will be reviewed. In addition, groups of students will be established to collaboratively review different parts of the project proposal. The results will be shared with the student colleagues in a presentation. The second part of the course will be focused on the project proposal. Besides a presentation, students are required to write a report of achieved results.

## 5.2. Temario de la asignatura

1. Introduction to Machine Learning: basic concepts
2. Neural networks and hands-on labs
3. Neural network project

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                    | Actividad tipo 2                                                                             | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Introduction to Machine Learning basic concepts</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral               |                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2   | <b>Introduction to Machine Learning basic concepts</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral               |                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3   | <b>Introduction to Neural networks: perceptron</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                   |                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4   | <b>Introduction to Neural networks: networks and backpropagation</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5   | <b>Introduction to Neural networks: convolutional networks</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral       |                                                                                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6   |                                                                                                                                     | <b>Hands-on lab 1.</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7   |                                                                                                                                     | <b>Hands-on lab 2.</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8   | <b>Presentation: initial approach of the project</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación            |                                                                                              |                | <b>Initial report of the project.</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva y Global<br>No presencial<br>Duración: 01:00<br><br><b>Presentation: initial approach of the project.</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00 |
| 9   |                                                                                                                                     | <b>Hands-on lab 3.</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|    |                                                                                                       |                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 |                                                                                                       | <b>Final project development</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 |                                                                                                       | <b>Final project development</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12 |                                                                                                       | <b>Final project development</b><br>Duración: 02:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | <b>Final project presentation</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                                                                                                        |  | <b>Final project presentation</b><br>PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00<br><br><b>Final report of the project</b><br>PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo<br>Evaluación Progresiva y Global<br>No presencial<br>Duración: 01:00 |
| 14 |                                                                                                       |                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 |                                                                                                       |                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 |                                                                                                       |                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 |                                                                                                       |                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.



## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                    | Modalidad                                  | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                 |
|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8    | Presentation: initial approach of the project. | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo      | Presencial    | 02:00    | 15%             | 0 / 10      | CE B2<br>CG 02<br>CG 03<br>CG 04<br>CG 05<br>CG 06<br>CG 07<br>CG 08<br>CG 12<br>CG 13 |
| 8    | Initial report of the project.                 | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo      | No Presencial | 01:00    | 15%             | 0 / 10      | CE B2<br>CG 02<br>CG 03<br>CG 04<br>CG 05<br>CG 06<br>CG 07<br>CG 08<br>CG 12<br>CG 13 |
| 13   | Final project presentation                     | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo | Presencial    | 02:00    | 30%             | 0 / 10      | CE B2<br>CG 02<br>CG 03<br>CG 04<br>CG 05<br>CG 06<br>CG 07<br>CG 08<br>CG 12<br>CG 13 |
| 13   | Final report of the project                    | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo | No Presencial | 01:00    | 40%             | 0 / 10      | CE B2<br>CG 02<br>CG 03<br>CG 04<br>CG 05<br>CG 06<br>CG 07<br>CG 08<br>CG 12          |

CG 13

### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                                    | Modalidad                                  | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                                                 |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | Presentation: initial approach of the project. | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo      | Presencial    | 02:00    | 15%             | 0 / 10      | CE B2<br>CG 02<br>CG 03<br>CG 04<br>CG 05<br>CG 06<br>CG 07<br>CG 08<br>CG 12<br>CG 13 |
| 8   | Initial report of the project.                 | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo      | No Presencial | 01:00    | 15%             | 0 / 10      | CE B2<br>CG 02<br>CG 03<br>CG 04<br>CG 05<br>CG 06<br>CG 07<br>CG 08<br>CG 12<br>CG 13 |
| 13  | Final project presentation                     | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo | Presencial    | 02:00    | 30%             | 0 / 10      | CE B2<br>CG 02<br>CG 03<br>CG 04<br>CG 05<br>CG 06<br>CG 07<br>CG 08<br>CG 12<br>CG 13 |
| 13  | Final report of the project                    | PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo | No Presencial | 01:00    | 40%             | 0 / 10      | CE B2<br>CG 02<br>CG 03<br>CG 04<br>CG 05<br>CG 06<br>CG 07<br>CG 08<br>CG 12<br>CG 13 |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                                                      | Modalidad                           | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Written exam. Machine Learning and neural networks fundamentals. | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 01:00    | 30%             | 0 / 10      | CE B2<br>CG 02<br>CG 03<br>CG 04<br>CG 07<br>CG 08<br>CG 12<br>CG 13 |
| Evaluation of the project                                        | EX: Técnica del tipo Examen Escrito | Presencial | 01:00    | 70%             | 0 / 10      | CE B2<br>CG 02<br>CG 03<br>CG 04<br>CG 07<br>CG 08<br>CG 12<br>CG 13 |

## 7.2. Criterios de evaluación

Progressive and global assessment will be based on the work done in class during the team sessions, the initial and final project presentations and the initial and final project reports.

In case there is a need for a referred examination, a written exam on machine learning and neural network fundamentals will be conducted and the final project will be reassessed. The project reassessment will be compulsory for those students who get a grade less than five points (5.0) in the progressive assessment. For the rest of students, this activity will be optional.

## 8. Recursos didácticos

---

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                       | Tipo         | Observaciones                                         |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| Introduction to Machine Learning with Python | Bibliografía | A guide for data scientists. A.C. Müller, Sarah Guido |
| Grokking Machine Learning                    | Bibliografía | L.G. Serrano                                          |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

This course will be taught in English language. All the materials will be exclusively provided in English language.